

DELPRØVE 1

Opgave 1 Bestem skæringspunktet mellem linjerne

$$2x + y = 7$$

$$x - y = 1$$

Fra den anden ligning fås $y = x - 1$. Indsættes i den første:

$$2x + (x - 1) = 7 \Rightarrow 3x - 1 = 7 \Rightarrow 3x = 8 \Rightarrow x = \frac{8}{3}.$$

$$y = x - 1 = \frac{8}{3} - 1 = \frac{5}{3}.$$

Skæringspunktet er altså $\left(\frac{8}{3}, \frac{5}{3}\right)$.

Opgave 2 I et koordinatsystem er der givet et punkt $P(4, 1)$ og en linje l med ligningen

$$y = \frac{3}{4} \cdot x + 2.$$

a) Bestem afstanden fra punktet P til linjen l .

Linjen har formen $y = ax + b$ med $a = \frac{3}{4}$ og $b = 2$. Punktet er $P(4, 1)$.

Formlen for afstanden er:

$$\text{dist}(P, l) = \frac{|a \cdot x_1 + b - y_1|}{\sqrt{a^2 + 1}}.$$

Indsættes værdierne:

$$\text{dist}(P, l) = \frac{\left|\frac{3}{4} \cdot 4 + 2 - 1\right|}{\sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1}} = \frac{|3 + 2 - 1|}{\sqrt{\frac{9}{16} + 1}} = \frac{4}{\sqrt{\frac{25}{16}}} = \frac{4}{\frac{5}{4}} = \frac{16}{5}.$$

Afstanden er altså $\frac{16}{5} = 3,2$.

Opgave 3 Bestem skæringspunktet mellem linjen og parablen

$$y = 2x + 3 \quad \text{og} \quad y = x^2 + x + 1.$$

Vi sætter højresiderne lig hinanden:

$$\begin{aligned}2x + 3 &= x^2 + x + 1 && \Leftrightarrow \\x^2 - x - 2 &= 0 && \Leftrightarrow \\x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2} = \begin{cases} 2 \\ -1 \end{cases}\end{aligned}$$

y -værdien kan vi finde ved at indsætte disse x -værdier i linjens ligning: $y = 2 \cdot 2 + 3 = 7$ og $y = 2 \cdot (-1) + 3 = 1$. Skæringspunktet findes således i punkterne $(2, 7)$ og $(-1, 1)$.

Opgave 4 En linje l går igennem punkterne $(-4, 2)$ og $(6, -3)$.

a) Bestem en ligning for linjen l .

Topunktsformlen giver os:

$$a = \frac{-3 - 2}{6 - (-4)} = \frac{-5}{10} = -\frac{1}{2}$$

og

$$b = 2 - \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-4) = 0$$

I alt altså $y = -\frac{1}{2}x$

Linjen m er givet ved ligningen

$$-3x + 4y + 18 = 0$$

b) Bestem skæringspunktet mellem de to linjer l og m .

Indsæt y fra l i m :

$$\begin{aligned}-3x + 4\left(-\frac{1}{2}x\right) + 18 &= 0 \\-5x + 18 &= 0 \\5x &= 18 \\x &= \frac{18}{5}\end{aligned}$$

og indsæt denne x -værdi i l : $y = -\frac{1}{2} \cdot \frac{18}{5} = -\frac{9}{5}$. Skæringspunktet ligger altså i $\left(\frac{18}{5}, -\frac{9}{5}\right)$.

DELPRØVE 2

Opgave 5 En parabel har ligningen $y = 2x^2 - 20x + 51$.

a) Benyt en formel til at bestemme koordinatsættet til parablens toppunkt.

En parabels toppunkt har x - og y -koordinaterne:

$$T_x = -\frac{b}{2a} \quad \text{og} \quad T_y = \frac{-d}{4a}$$

Her er $a = 2$, $b = -20$, $c = 51$ og $d = b^2 - 4ac = (-20)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 51 = -8$. Derfor får vi:

$$T_x = \frac{20}{2 \cdot 2} = 5 \quad \text{og} \quad T_y = \frac{-(-8)}{4 \cdot 2} = 1$$

En ret linje har ligningen $y = -0,4x + 4,6$.

b) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra parablens toppunkt til linjen.

Afstanden mellem et punkt og en linje fås ved:

$$\text{dist}(P, l) = \frac{|ax_1 + b - y_1|}{\sqrt{a^2 + 1}}$$

Her har vi $a = -0,4$, $b = 4,6$, $(x_1, y_1) = (5, 1)$ som vi indsætter i formlen:

$$\text{dist}(P, l) = \frac{|(-0,4) \cdot 5 + 4,6 - 1|}{\sqrt{(-0,4)^2 + 1}} = \frac{1,6}{\sqrt{1,16}} \approx 1,49.$$

Opgave 6 En linje l er givet ved ligningen $y = 3x + 7$.

a) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra punktet $P(2, 4)$ til linjen l .

Afstandsformlen for $y = ax + b$:

$$\text{dist}(P, l) = \frac{|ax_1 + b - y_1|}{\sqrt{a^2 + 1}}$$

med $a = 3$, $b = 7$, $(x_1, y_1) = (2, 4)$:

$$\text{dist}(P, l) = \frac{|3 \cdot 2 + 7 - 4|}{\sqrt{3^2 + 1}} = \frac{9}{\sqrt{10}} \approx 2,85.$$